

## 1ª Prova

**Atenção:** A prova deve ser resolvida à mão, com caneta ou lápis. Utilize folha sulfite, almanco ou de caderno para escrever as respostas. Escreva seu Nome e RA em cada página que entregar. Procure entregar as páginas fotografadas em um único arquivo PDF ou zip, nomeado como: "Prova 1 – Seu nome".

1. (1,5) Dado um disco com as seguintes características, responda as questões abaixo. Quando necessário, considere duas casas decimais nos seus cálculos.

- 4 superfícies
- 2048 trilhas/superfície
- 64 setores/trilha
- 1024 bytes/setor
- Velocidade de rotação = 7.200 RPM
- Tempo médio de seek = 9 milissegundos
- Latência média = 4,16 milissegundos

- a) Quantos cilindros serão necessários para armazenar 18.000 registros de 256 bytes cada?
- b) Sabendo que o tempo de transferência de uma trilha é igual ao tempo de uma rotação, qual é o tempo estimado, em milissegundos, para a leitura de um setor aleatório do disco?
- c) Qual seria o tempo estimado para ler 130 trilhas aleatoriamente distribuídas pelo disco?

2. (1,5) O esquema abaixo representa um arquivo com registros de tamanho fixo em que alguns registros foram removidos.

|              |           |           |                |          |          |              |
|--------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|--------------|
| 0            | 1         | 2         | 3              | 4        | 5        | 6            |
| GOOGLE   ... | IBM   ... | *-1   ... | FACEBOOK   ... | *2   ... | *4   ... | AMAZON   ... |

Supondo o arquivo mostrado acima:

- a) Indique o valor do topo da PED e liste os RRNs dos espaços disponíveis seguindo a ordem do encadeamento da PED a partir do topo.
- b) Simule as operações abaixo, mostrando, em cada operação, como fica o arquivo e o valor do topo da PED.
- i. Remoção do registro de chave "IBM"
  - ii. Remoção do registro de chave "AMAZON"
  - iii. Inserção do registro de chave "NETFLIX"
3. (2,5) O esquema abaixo representa um arquivo com registros de tamanho variável, com campos delimitados por "|" e dois bytes iniciais indicando o tamanho do registro em bytes. Os 4 primeiros bytes do arquivo são utilizados para o cabeçalho, assim o primeiro registro está no byte-offset 4. Assuma que uma LED é utilizada para gerenciar os espaços disponíveis e que a cabeça da LED armazena o início da lista. Nas inserções, assuma que as possíveis sobras de espaços devem retornar para a LED sempre que possível.

Cabeça (LED) = 4

|     |                   |              |                 |               |                  |
|-----|-------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0   | 4                 | 86           | 142             | 212           | 254              |
| ... | 80*2540SOFT   ... | 54DELL   ... | 68SAMSUNG   ... | 40INTEL   ... | 30*-1ITECH   ... |

Sabendo que a LED é gerenciada com a estratégia *worst-fit*, simule as operações abaixo, mostrando, em cada operação, como fica o arquivo e o valor da cabeça da LED.

- a) Remoção do registro chave "DELL"
  - b) Inserção de um registro de 45 bytes com chave "SEAGATE"
  - c) Inserção de um registro de 32 bytes com chave "APPLE"
4. (2,0) Suponha que você precisa ordenar um arquivo de 20 GB usando uma quantidade limitada de memória RAM: um buffer de entrada de 40 MB e um buffer de saída de 5 MB. Calcule o custo total e de cada fase do *Merge Sort* em termos do número de *seeks* realizados e bytes transmitidos para um merge de dois passos na seguinte configuração: 10 x 50-vias + 10-vias.
5. (2,5) A tabela abaixo representa um *arquivo de dados* com registros de tamanho fixo. Sabendo que o **Código** é a chave primária, construa tabelas representando o *índice primário* e dois *índices secundários*: um por **Produto** e outro por **Marca**. Os dois índices secundários devem usar uma mesma *lista invertida*.

| RRN | Código | Produto | Marca    | Valor   | Estoque |
|-----|--------|---------|----------|---------|---------|
| 0   | 18     | MOUSE   | DELL     | 125,00  | 5       |
| 1   | 69     | CELULAR | APPLE    | 3870,00 | 6       |
| 2   | 39     | TECLADO | LOGITECH | 115,00  | 4       |
| 3   | 45     | MONITOR | SAMSUNG  | 1053,00 | 2       |
| 4   | 14     | TECLADO | APPLE    | 599,00  | 9       |
| 5   | 56     | MOUSE   | LOGITECH | 279,00  | 10      |
| 6   | 58     | MONITOR | DELL     | 2139,00 | 7       |
| 7   | 22     | MOUSE   | DELL     | 199,00  | 5       |
| 8   | 68     | TECLADO | LOGITECH | 179,00  | 5       |
| 9   | 72     | CELULAR | APPLE    | 6165,00 | 4       |
| 10  | 35     | CELULAR | SAMSUNG  | 2265,00 | 8       |
| 11  | 91     | MOUSE   | DELL     | 282,00  | 7       |

**Boa Prova!**